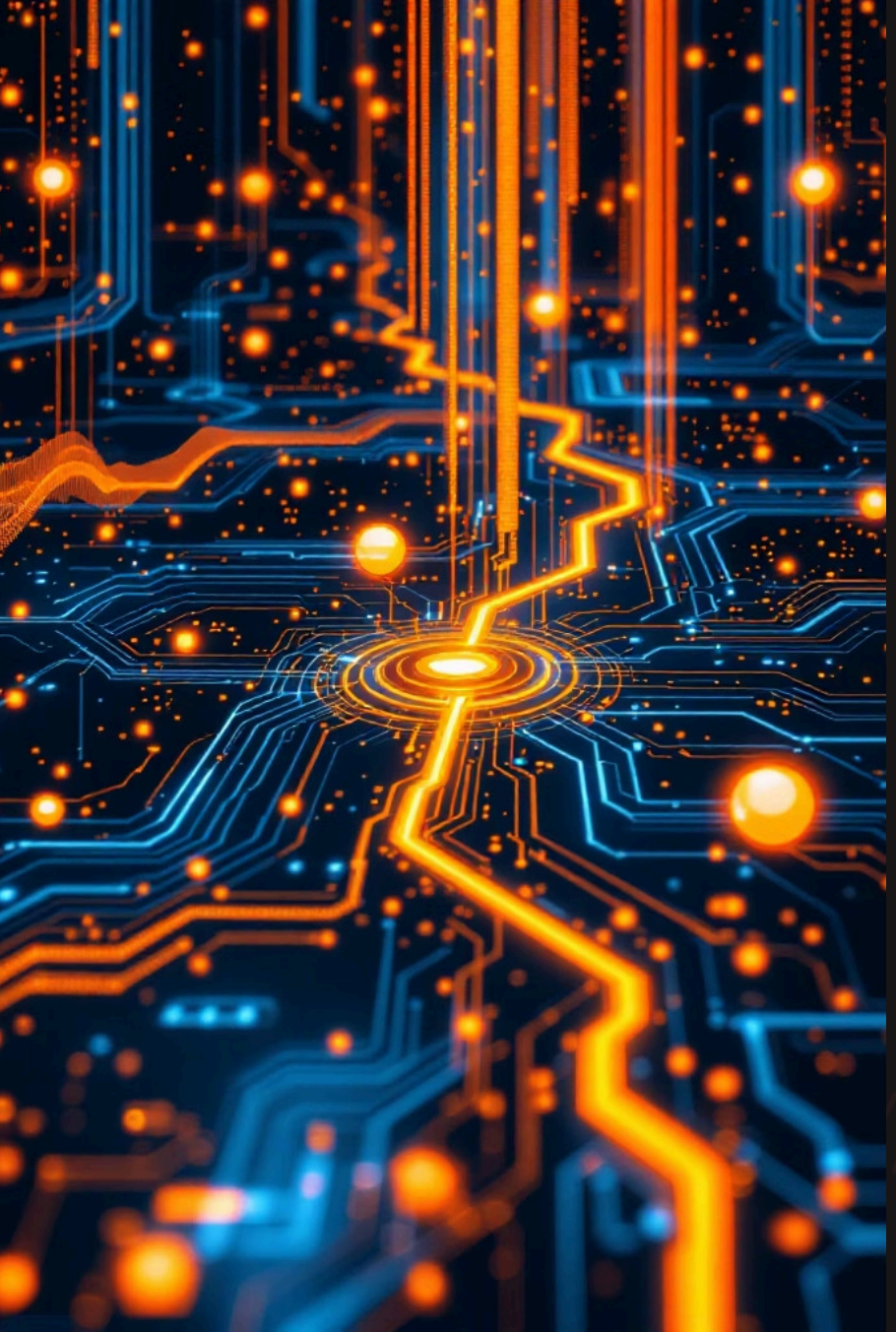


Projeto de Análise de Signos com PLN

Etapa 3 – Análise Semântica

Este projeto explora técnicas avançadas de Processamento de Linguagem Natural (PLN) para extrair significado, medir sentimento e identificar padrões semânticos em textos descritivos de signos astrológicos.

Alunos: Beatriz Bento, Matheus Cunha, Leonardo Feitosa

Código do projeto disponível em: https://github.com/beabento/MDNE

Made with GAMMA

Contexto do Projeto

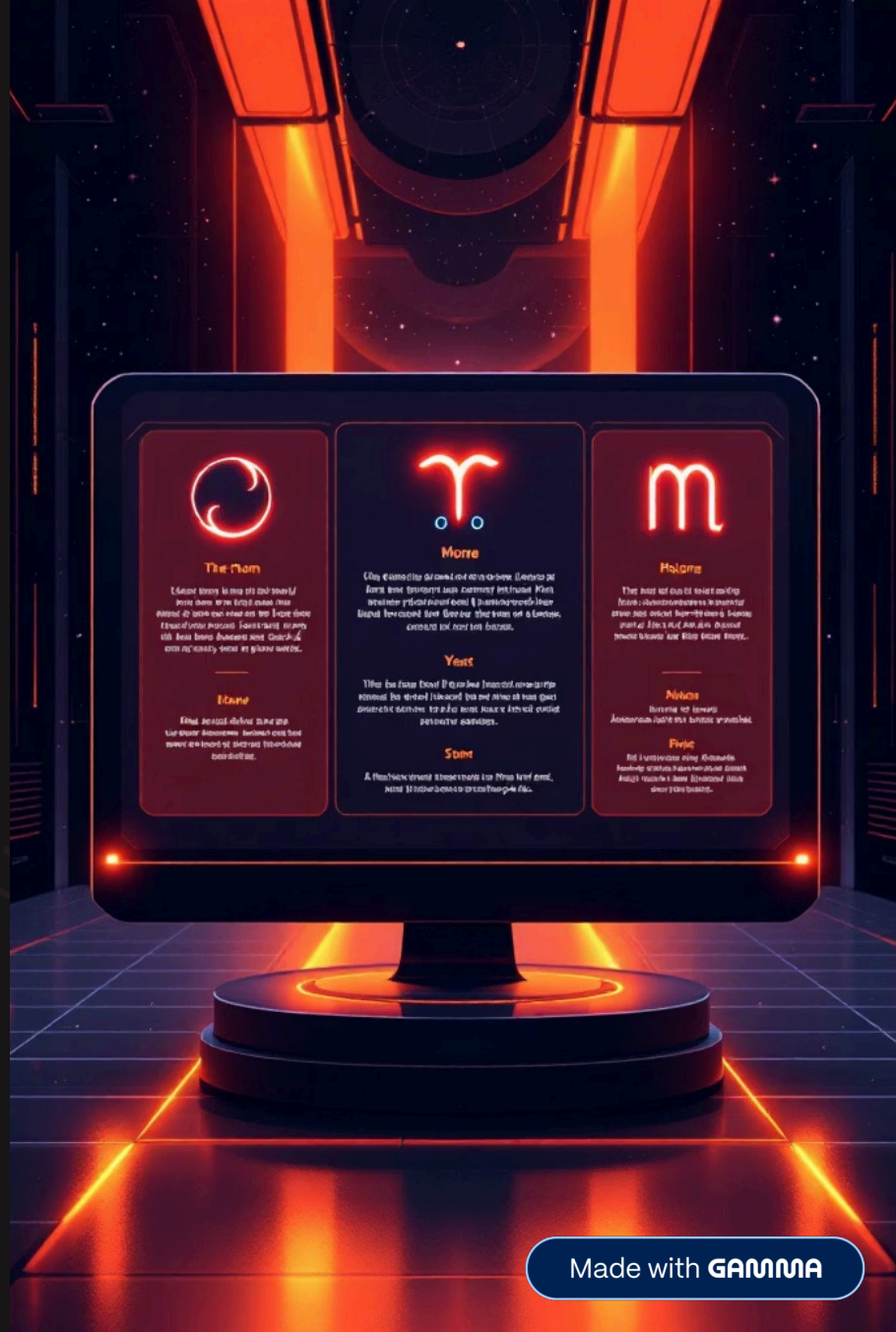
Os signos astrológicos são frequentemente descritos através de textos ricos em atributos pessoais, características de personalidade e previsões. Estes textos, disponíveis em diversos formatos digitais, representam uma fonte valiosa para análise computacional.

Desafio Principal

Compreender padrões complexos de linguagem e identificar sentimentos subjacentes nas descrições dos signos

Oportunidade

Aplicar técnicas de PLN para extrair insights quantificáveis sobre características e similaridades entre signos



Made with GAMMA

Objetivo da Etapa 3

A terceira etapa do projeto foca na análise semântica profunda dos textos, expandindo além da simples extração de informações para compreender o significado e as relações entre diferentes signos.

01

Extração de Significado

Utilizar embeddings semânticos para transformar textos em representações numéricas que capturem o significado contextual

02

Medição de Sentimento

Classificar o tom emocional dos textos em uma escala quantitativa, identificando padrões de positividade ou negatividade

03

Comparação Semântica

Calcular similaridades entre signos e visualizar relações através de técnicas de redução de dimensionalidade

Made with GAMMA

Tecnologias Utilizadas

O projeto integra uma stack tecnológica moderna de PLN e machine learning, combinando bibliotecas especializadas para diferentes tarefas de análise textual.

spaCy

Framework de PLN para tokenização, lematização, extração de entidades nomeadas e análise sintática dos textos descritivos

Transformers

Biblioteca Hugging Face para modelos pré-treinados de análise de sentimento baseados em arquiteturas Transformer

Sentence Transformers

Técnicas de embeddings de sentenças para gerar representações vetoriais densas que capturem significado semântico

Scikit-learn

Algoritmos de aprendizado de máquina incluindo TSNE para visualização e cálculo de similaridade cosina

Made with GAMMA

Processamento de Texto com spaCy

O spaCy fornece um pipeline completo de processamento linguístico que transforma texto bruto em estruturas analisáveis. Cada componente do pipeline executa uma tarefa específica na análise dos textos descritivos.

Tokenização

Divisão do texto em unidades menores (palavras, pontuação, símbolos)

Lematização

Redução de palavras às suas formas canônicas (lema)

Extração de Entidades

Identificação de nomes próprios, datas e termos específicos

Sentenças e Chunks

Segmentação em unidades lógicas para análise contextual

Made with GAMMA

Análise de Sentimento

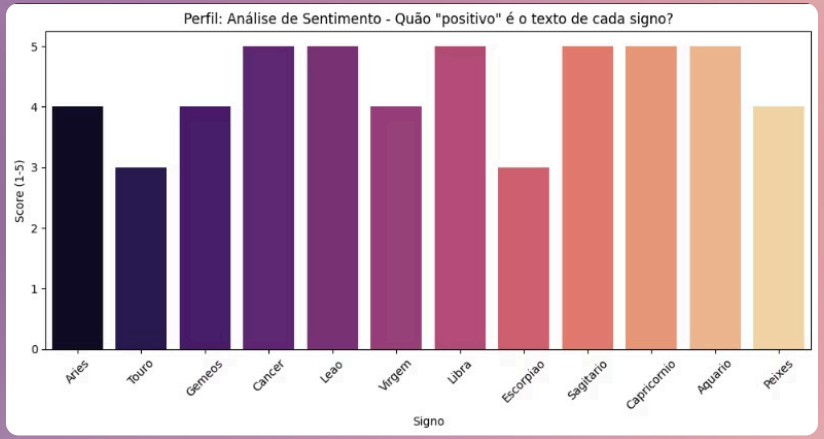
Utilizamos modelos pré-treinados de análise de sentimento para classificar o tom emocional de cada descrição de signo. Os textos são classificados em uma escala numérica, permitindo comparações quantitativas.

Metodologia

- Modelo Transformer fine-tuned para classificação de sentimento
- Escalas variando de 1 (muito negativo) a 5 (muito positivo)
- Validação cruzada para garantir robustez dos resultados

Resultados Esperados

Gráfico de barras comparando a pontuação média de sentimento entre os 12 signos, revelando padrões de tom positivo ou negativo nas descrições.

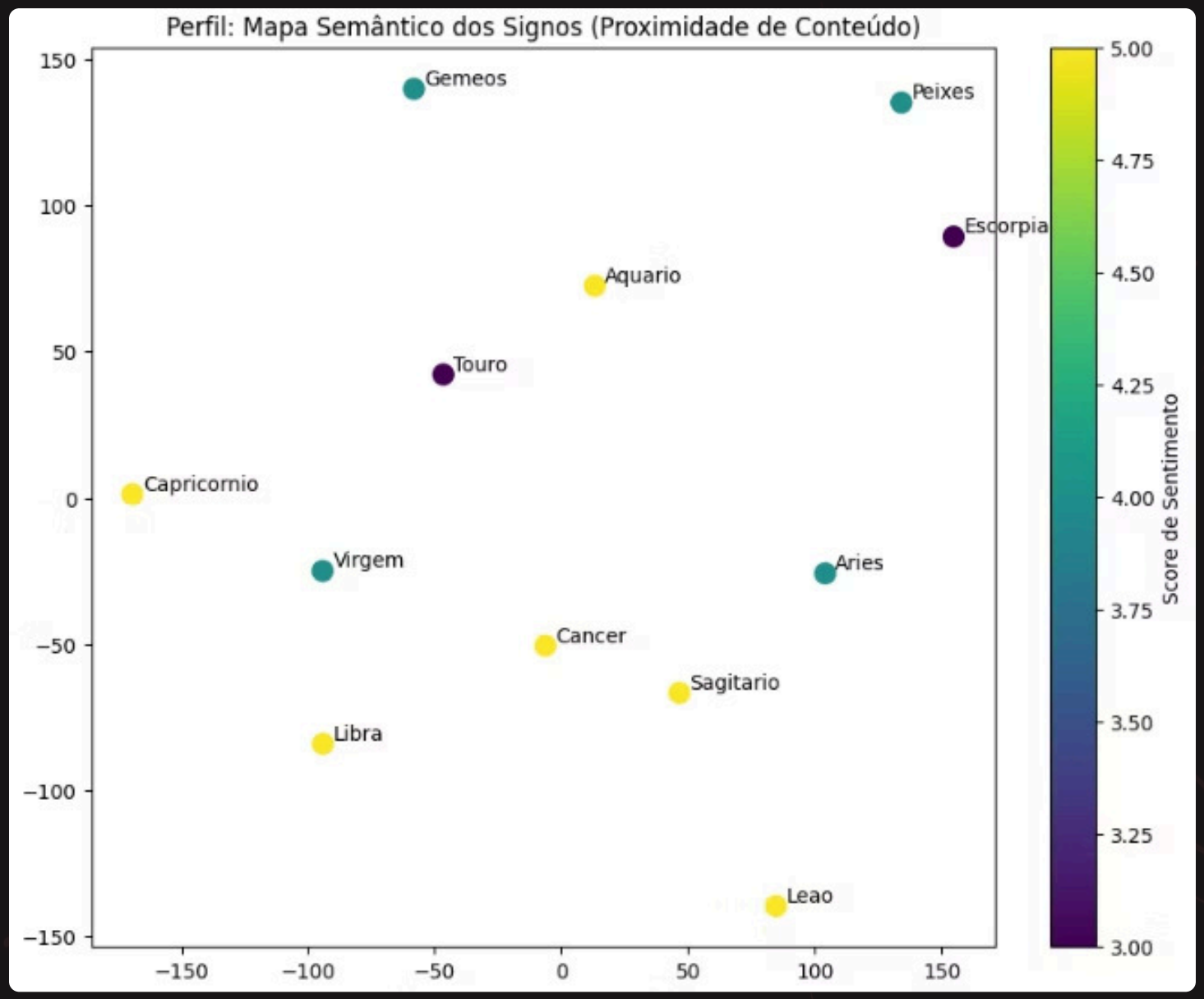


Código do projeto disponível em: **https://github.com/beabento/MDNE**

Made with GAMMA

Mapa Semântico com TSNE

T-SNE (t-Distributed Stochastic Neighbor Embedding) reduz a dimensionalidade dos embeddings vetoriais para visualização 2D ou 3D, preservando as relações de proximidade entre os signos.



Código do projeto disponível em:
https://github.com/beabento/MDNE

Redução de Dimensionalidade

Transformação de vetores de alta dimensão (768+ dimensões) em espaço 2D para visualização intuitiva

Proximidade Espacial

Signos com textos semanticamente similares aparecem próximos no mapa, revelando agrupamentos naturais

Interpretação Visual

Análise qualitativa de padrões, clusters e relações espaciais entre diferentes signos

Made with GAMMA

Similaridade entre Signos

Calculamos a similaridade cosina entre todos os pares de signos, gerando uma matriz de similaridade que revela quais signos têm descrições semanticamente próximas.

Cosine Similarity

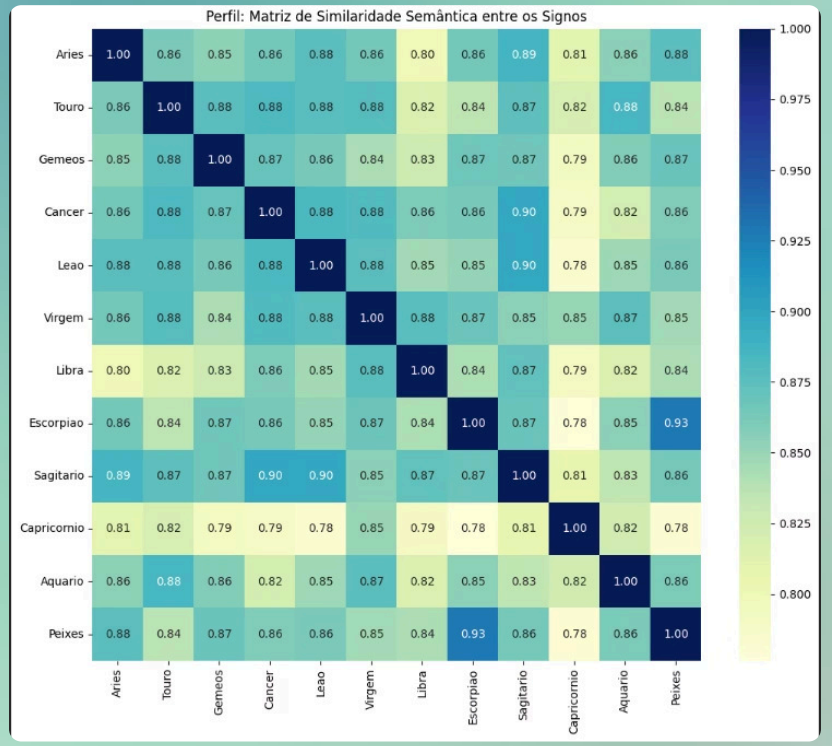
Técnica matemática que mede o ângulo entre vetores, ignorando magnitude e focando em direção (similaridade de tópicos)

Visualização em Heatmap

Matriz colorida onde tons mais quentes indicam maior similaridade semântica entre pares de signos

Identificação de Grupos

Destaque de clusters de signos com descrições similares, sugerindo padrões astrologais compartilhados



Made with GAMMA

Análise de Tópicos com LDA

Latent Dirichlet Allocation (LDA) identifica temas latentes nos textos, revelando as principais dimensões temáticas que caracterizam as descrições dos signos.

A análise extrai palavras-chave representativas de cada tópico e visualiza a frequência relativa através de nuvens de palavras, revelando vocabulário característico de cada tema.

1. `from wordcloud import WordCloud`
   - Esta linha importa a classe `WordCloud` da biblioteca `wordcloud`. A `WordCloud` é a ferramenta principal que usamos para criar as nuvens de palavras. Ela pega um texto e o transforma em uma imagem onde a frequência das palavras determina o seu tamanho e posição

2.`.generate(texto)`: Este método pega a string `texto` a processa para criar a nuvem de palavras, calculando a frequência das palavras e organizando-as na imagem

Made with GAMMA

Conclusão e Aplicações

Extração de Significado

Técnicas de PLN permitem transformar texto descritivo em insights quantificáveis e visualizáveis

Padrões Semânticos

Signos apresentam agrupamentos semânticos que refletem características astrologais compartilhadas

Aplicações Práticas

Sistema de recomendação personalizado, análise automatizada de conteúdo astrológico, assistência à escrita criativa

---

Este projeto demonstra como técnicas avançadas de PLN podem ser aplicadas a domínios especializados, transformando texto qualitativo em análises quantitativas. As metodologias desenvolvidas podem ser adaptadas para análise de outros tipos de descrições personalizadas, desde perfis profissionais até análises literárias.

Made with GAMMA